

Formulación Aplicada de Proyectos de Inversión: Del Modelo de Negocio a la Gestión del Riesgo

Introducción

La preparación y evaluación de proyectos (PEP) constituye un instrumento de uso prioritario para la asignación racional de recursos escasos en busca de soluciones inteligentes a necesidades humanas. En la ingeniería moderna, el éxito de una iniciativa no reside únicamente en su factibilidad técnica, sino en la coherencia de su modelo de negocio y en la capacidad de anticipar incertidumbres mediante una delimitación rigurosa del alcance y un análisis profundo del riesgo. Este documento desarrolla la transición desde la idea inicial hasta la formulación estructurada, integrando el modelo Canvas, la definición de límites del proyecto y la matriz de riesgos iniciales, aplicados al campo de los sistemas de información.

El Modelo Canvas: Orquestación y Síntesis del Modelo de Negocio

La definición del modelo de negocio es crucial para la trazabilidad de la evaluación económica; sin estrategia ni modelo, resulta imposible dimensionar los flujos de caja. El modelo Canvas actúa como una herramienta de síntesis que permite visualizar cómo convergen los intereses de los distintos agentes para generar una ventaja competitiva sostenible.

La Propuesta de Valor y los Nodos de Orquestación

En el centro del modelo se halla la **propuesta de valor**, definida como el conjunto de atributos que caracteriza la experiencia del usuario. En proyectos tecnológicos, esta propuesta suele requerir la participación de múltiples industrias que no necesariamente representan el negocio base de la empresa, pero que son integrales para facilitar la vida al cliente.

De acuerdo con el concepto de **nodos de orquestación**, el preparador del proyecto debe identificar cada eslabón —autores, desarrolladores de software, compañías financieras, proveedores de telecomunicaciones— que participará coordinadamente para entregar una experiencia única. La innovación aquí no es exclusiva de productos, sino que reside en la capacidad de crear modelos de negocio imaginativos donde todas las partes ganen aprovechando la capacidad instalada existente.

La Paradoja de la Complejidad

Un diseño de modelo de negocio exitoso debe resolver la **paradoja de la complejidad**: ofrecer una facilidad de uso extrema para el usuario final mientras se gestiona una implementación y orquestación de nodos altamente compleja en el back-end. Esta complejidad en la orquestación es, en última instancia, lo que determina la sostenibilidad de la ventaja competitiva en el largo plazo.

El Alcance del Proyecto: Delimitación y Estrategia de Implementación

El alcance define qué se pretende evaluar y establece los límites geográficos, temporales y funcionales de la inversión. Una definición deficiente del alcance genera una "economía mal entendida", donde saltarse etapas para ahorrar tiempo o dinero termina aumentando la brecha de riesgo e incertidumbre.

Dimensiones de la Viabilidad: La delimitación del alcance no es meramente técnica. Un proyecto debe ser evaluado bajo seis estudios particulares de viabilidad que condicionan sus consecuencias económicas:

- **Comercial:** Determina la sensibilidad del mercado y la aceptabilidad del bien o servicio.
- **Técnica:** Analiza las posibilidades físicas y materiales de producción con la tecnología disponible.
- **Organizacional:** Verifica si existe el know-how y la capacidad administrativa para la ejecución.
- **Legal:** Identifica restricciones regulatorias, como normativas ambientales o de seguridad laboral, que pueden impedir la implementación.
- **Ambiental:** Evalúa el impacto en el entorno y el cumplimiento de la normativa de sustentabilidad.
- **Financiera:** Sintetiza los estudios anteriores para determinar la aprobación o rechazo final basándose en la rentabilidad monetaria.

Estrategia de Crecimiento y Escalamiento

El alcance debe definir claramente la estrategia de implementación. Es frecuente y recomendable trabajar en etapas: un plan piloto inicial en un área geográfica restringida (donde resulta "barato fallar") para detectar fallas de diseño, seguido de fases de consolidación y crecimiento hacia nuevos segmentos o regiones. Si no hay claridad sobre estas etapas de desarrollo y tiempos, no habrá claridad sobre qué se está evaluando económicamente.

Identificación y Análisis de Riesgos Iniciales

El riesgo se define como la variabilidad de los flujos de caja efectivos respecto de los estimados en el "caso base". La identificación del riesgo debe ser transversal y considerar tanto fuentes internas como externas.

Fuentes de Riesgo Internas y Externas

- **Riesgos Internos:** Se asocian a las debilidades en la cadena de valor de la empresa, como falta de experiencia del equipo, objetivos no alineados entre socios, tecnología obsoleta o procedimientos de soporte deficientes.
- **Riesgos Externos:** Proviene de los mercados (competidores, proveedores), del contexto local (cambios regulatorios, sociales o políticos) y del contexto internacional. Los **stakeholders externos**, como ambientalistas o comunidades vecinales, pueden transformarse en detractores si sus intereses no son considerados, generando retrasos y mayores costos de mitigación.

Clasificación y Matriz de Riesgo

No todos los riesgos requieren el mismo nivel de análisis. Se debe identificar la **zona de alto riesgo**, conformada por eventos con alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto en el desempeño económico del negocio. Estas variables críticas son las que posteriormente se someten a un análisis de sensibilidad para determinar hasta qué punto pueden variar (ej. caída en la demanda o subida de costos) antes de que el Valor Actual Neto (VAN) se haga cero.

Caso de Aplicación Integrado: Sistema de Gestión Logística Inteligente (SGLI)

Para ilustrar estos conceptos, se presenta el caso de una empresa que busca desarrollar un Sistema de Gestión Logística Inteligente (SGLI) basado en inteligencia artificial para optimizar rutas y predecir fallas en flotas de transporte.

Construcción del Canvas (Síntesis del Negocio)

- **Propuesta de Valor:** Reducción del 20% en costos operativos mediante la orquestación de datos de tráfico en tiempo real y telemetría de vehículos.
- **Nodos de Orquestación:** Requiere integrar al fabricante de los camiones (datos de motor), la compañía de telecomunicaciones (conectividad 5G), un portal de datos meteorológicos y el proveedor de la plataforma de nube.
- **Segmentos de Cliente:** Empresas de logística de consumo masivo con flotas mayores a 50 unidades.
- **Relación Comercial (Estrategia de Negocio):** Se define un modelo de "ahorro compartido", donde el operador del software cobra un porcentaje de los costos ahorrados por el cliente, logrando un alineamiento de objetivos estratégicos.

Definición del Alcance y Límites

- **Etapas Piloto (Límite temporal/geográfico):** El alcance inicial se restringe a la zona central del país por un periodo de 6 meses con una flota reducida.
- **Estudio Técnico:** El límite del alcance incluye solo el desarrollo del software y la integración de sensores; la instalación física de hardware en los camiones se externaliza (outsourcing) para reducir la inversión inicial fija.
- **Viabilidad Legal:** Se limita el alcance a datos no sensibles para cumplir estrictamente con la normativa de protección de datos personales, evitando riesgos legales en la operación.

Análisis de Riesgos Iniciales

- **Riesgo Interno (Zona de Alto Riesgo):** Falta de know-how específico en la integración de protocolos de telemetría de marcas de camiones poco comunes.
- **Riesgo Externo (Stakeholders):** Resistencia de los conductores de camiones (stakeholders internos/externos) al monitoreo constante, lo que podría derivar en ineficiencias de implementación.
- **Análisis de Sensibilidad Inicial:** El proyecto identifica que la variable más crítica es el precio de las licencias de nube. Se determina que si el costo de almacenamiento de datos sube más del 15%, el VAN del proyecto cae por debajo de lo exigido por el inversionista.

Articulación: KPI y Stakeholders como Ejes de Control

La formulación se cierra vinculando las decisiones del Canvas con indicadores de gestión (KPI) diseñados para controlar variables críticas. En el SGLI, se establecen KPIs como el "Nivel de cumplimiento de rutas" y el "Índice de precisión de pronósticos de falla". Estos indicadores permiten realizar una posevaluación futura, verificando si se cumplieron los compromisos adquiridos ante los stakeholders (clientes y accionistas) durante la preinversión.

Síntesis Integradora

La formulación aplicada de un proyecto es un proceso cíclico que comienza con la identificación de una oportunidad de negocio y se materializa a través de un modelo de negocio coherente (Canvas). El Canvas proporciona la lógica de valor; el alcance delimita el campo de acción y las etapas de crecimiento; y el análisis de riesgo permite gestionar la incertidumbre inherente a cualquier inversión tecnológica. La integración de estos tres ejes asegura que la asignación de recursos no solo sea técnicamente posible, sino económicamente rentable y estratégicamente solvente frente a un entorno dinámico y cambiante.

Referencias Bibliográficas

- Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., & Sapag Puelma, J. M. (2014). Preparación y evaluación de proyectos (6ta ed.). México: McGraw-Hill Education.
- Ury, W. (1991). Supere el no: Cómo negociar con personas que ponen dificultades. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Slava, J. (2015). Finanzas para el marketing y las ventas: cómo planificar y controlar la gestión comercial. Ed. Alfaomega